5.4. Основное уравнение динамики вращательного движения тела

Разобьем твердое тело (см. рис. 5.1) на малые элементы и запишем для каждого из этих элементов уравнение движения относительно оси вращения *z*, взяв за основу уравнение вращательного движения (5.8) материальной точки

$$I_j \varepsilon = M_{j_z}, \tag{5.22}$$

где $I_j = m_j r_j^2$ - момент инерции j-го элемента твердого тела с массой m_j, находящегося на расстоянии r_j от оси вращения z, ε - угловое ускорение вращения тела вокруг оси z, M_{j_z} - проекция на ось *z* суммарного момента внешних и внутренних сил, действующих на этот элемент.

Просуммировав уравнения типа (5.22), записанные для всех элементов твердого тела, и учитывая, что угловое ускорение ε одинаково для всех элементов тела (т.к. у них одинаковый угол поворота), получим

$$I\varepsilon = M_{z\text{внеш}}, \tag{5.23}$$

где $I = \sum_j I_j = \sum_j m_j r_j^2$ - момент инерции твердого тела относительно оси z, $M_{z\text{внеш}}$ - суммарный момент **внешних сил** относительно оси *z*. При выводе уравнения (5.23) мы учли, что сумма моментов **внутренних сил** равна нулю (это можно показать, используя третий закон Ньютона).

Уравнение (5.23) называется **основным уравнением** динамики вращательного движения твердого тела.

Следует обратить внимание на сходство основного уравнения динамики вращательного движения с уравнением второго закона Ньютона. При вращательном движении твердого тела массу *m* заменяет момент инерции тела *I*, на месте линейного ускорения a находится угловое ускорение ε, а роль силы F играет момент силы M. Если масса *m* является мерой инертности тела при поступательном движении, то момент инерции *I* является мерой инертности тела при вращательном движении.

ЛЕКЦИЯ 6. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА

6.1. Закон сохранения и изменения момента импульса

Пусть материальная точка имеет импульс $\vec{p} = m\vec{\mathrm{v}}$. Моментом импульса материальной точки относительно точки О (см. рис. 6.1) называется вектор $\vec{L}$ равный

$$\vec{L} = [\vec{r}, \vec{p}] = [\vec{r}, m\vec{\mathrm{v}}], \tag{6.1}$$

где $\vec{r}$ - радиус – вектор, проведенный от точки О до материальной точки.

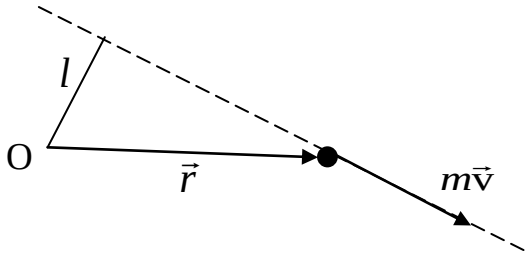


Рис. 6.1

Модуль момента импульса равен $L = pl = rp\sin\alpha$, где p – модуль импульса материальной точки, $l = r\sin\alpha$ - плечо импульса, равное кратчайшему расстоянию от точки О до линии импульса, α - угол между векторами $\vec{r}$ и $\vec{p}$. На рис. 6.1 вектор момента импульса $\vec{L}$ направлен от нас.

Моментом импульса $\vec{L}$ системы материальных точек **относительно точки** О называется сумма моментов импульса отдельных частиц $\vec{L}_i$ относительно этой точки

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \left[\vec{r}_i, \vec{p}_i\right] \tag{6.2}$$

Моментом импульса L_z системы материальных точек **относительно некоторой оси** *z* называется проекция вектора (6.2) на ось *z*.

Вычислим производную по времени от $\vec{L}$ (6.2)

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = m\left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \vec{\mathrm{v}}\right] + m\left[\vec{r}, \frac{d\vec{\mathrm{v}}}{dt}\right]. \tag{6.3}$$

Используя второй закон Ньютона (3.2) и определение момента силы $\vec{M}$ (5.5), а также учитывая, что $d\vec{r}/dt = \vec{\mathrm{v}}$ и $\left[\vec{\mathrm{v}}, \vec{\mathrm{v}}\right] = 0$, получим

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}. \tag{6.4}$$

Уравнение (6.4), называется **уравнением моментов** для материальной точки.

Рассмотрим теперь систему материальных точек, на которые действуют как внутренние, так и внешние силы. Применим для каждой точки уравнение (6.4) и просуммируем все полученные уравнения

$$\sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_i \vec{M}_{i_{\text{внутр}}} + \sum_i \vec{M}_{i_{\text{внеш}}}, \tag{6.5}$$

где $\vec{M}_{i_{\text{внутр}}}$ – суммарный момент внутренних сил, а $\vec{M}_{i_{\text{внеш}}}$ – суммарный момент внешних сил, действующих на i - тую частицу. Из третьего закона Ньютона видно, что $\sum_i \vec{M}_{i_{\text{внутр}}} = 0$, поэтому (6.5) можно переписать в виде

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{внеш}}, \tag{6.6}$$

где $\vec{L}$ - совокупный момент импульса системы материальных точек, $\vec{M}_{\text{внеш}}$ - суммарный момент всех внешних сил, действующих на систему. Уравнение (6.6) называется **уравнением моментов** для системы материальных точек и определяет **закон изменения момента импульса** этой системы.

Рассмотрим твердое тело, вращающееся вокруг неподвижной оси *z*. Твердое тело можно рассматривать как систему материальных точек. Спроецируем (6.6) на ось вращения *z* , тогда получим

$$\frac{dL_z}{dt} = M_{z\text{внеш}}. \tag{6.7}$$

Используя основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела (5.23) и определение углового ускорения (2.17), из (6.7) получим выражение для проекции момента импульса твердого тела на ось вращения

$$L_z = I\omega. \tag{6.8}$$

Закон сохранения момента импульса. Если внешние силы, действующие на тело или систему тел, отсутствуют (то есть система является замкнутой), или суммарный момент внешних сил относительно некоторой точки пространства равен нулю то из уравнения моментов (6.6) следует, что

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0, \text{ то есть } \vec{L} = \text{const}. \tag{6.9}$$

Таким образом, момент импульса этой системы тел относительно указанной точки остается постоянным. Это утверждение называется **законом сохранения момента импульса.** Такая ситуация реализуется, например, в поле центральных сил. Момент импульса системы тел относительно притягивающего или отталкивающего центра остается постоянным.

Если система тел не является замкнутой, но суммарный момент внешних сил относительно некоторой оси равен нулю, то выполняется закон сохранения момента импульса относительно этой оси (то есть в проекциях на эту ось). Действительно, если в (6.7) $M_{z\text{внеш}} = 0$, то $L_z = \text{const}$. Так, если суммарный момент внешних сил относительно оси вращения твердого равен нулю, то с помощью (6.8) можно сделать вывод, что тело вращается с постоянной угловой скоростью.

6.2. Кинетическая энергия вращающегося тела

Рассмотрим вращение материальной точки вокруг неподвижной оси. Так как линейная и угловая скорости вращения связаны соотношением (2.21), то для кинетической энергии точки получим

$$T_j = m_j \mathrm{v}_j^2 / 2 = m_j r_j^2 \omega^2 / 2 = I_j \omega^2 / 2,$$

где I_j - момент инерции материальной точки, находящейся на расстоянии r_j от оси вращения. Полная кинетическая энергия системы материальных точек, из которых состоит твердое тело, будет равна сумме кинетических энергий всех точек системы, следовательно

$$T = \sum_j T_j = \sum_j I_j \frac{\omega^2}{2} = \left(\sum_j I_j \right) \frac{\omega^2}{2} = \frac{I\omega^2}{2}. \qquad (6.10)$$

Таким образом, формула (4.30) определяет величину кинетической энергии вращения твердого тела с моментом инерции I относительно неподвижной оси вращения.

6.3. Работа внешних сил при вращении твердого тела

Рассмотрим твердое тело, вращающееся относительно неподвижной оси z. Пусть внешняя сила, приложенная к некоторой точке твердого тела, направлена по касательной к окружности радиуса r, по которой движется точка приложения силы. За время dt точка приложения силы перемещается по дуге окружности на расстояние dS в направлении действия силы F. Элементарная работа, совершаемая силой F за время dt, будет равна $dA = F \cdot dS$. Поскольку длина дуги dS связана с углом поворота $d\varphi$ тела соотношением $dS = rd\varphi$, то $dA = Frd\varphi = Md\varphi$, где $M = Fr$ - величина момента силы F.

Если направления действия силы и перемещения противоположны, то элементарная работа будет $dA = -Md\varphi$, т. е. отрицательна. Оба выражения для работы можно объединить в одно, введя угол α между направлениями векторов $\vec{M}$ и $d\vec{\varphi}$, тогда

$$dA = Md\varphi\cos\alpha = M_z d\varphi = \vec{M}d\vec{\varphi}, \qquad (6.11)$$

где M_z - проекция вектора $\vec{M}$ на ось вращения z.

При вращении тела вокруг закрепленной оси угол α в (6.11) может принимать только два значения. Действительно, напомним, что направление вектора углового перемещения $d\vec{\varphi}$ совпадает с направлением угловой скорости $\vec{\omega}$, а векторы $\vec{\omega}$ и $\vec{M}$ направлены вдоль оси вращения. Если векторы $\vec{\omega}$ и $\vec{M}$ направ-

лены в одну сторону, то $\alpha = 0$, и совершается положительная работа, если же направления их противоположны, то $\alpha = \pi$, и работа отрицательна.

В том случае, если сила, совершающая работу, направлена под произвольным углом к оси вращения, формула для работы силы при вращательном движении все равно не будет отличаться от (6.11). Это объясняется тем, что моменты всех составляющих произвольной силы, кроме тангенциальной, будут равны нулю при вращении тела вокруг закрепленной оси.

Так как работа dA совершается за время dt, то развиваемая мощность P будет равна

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{M}\frac{d\vec{\varphi}}{dt} = \vec{M}\vec{\omega}. \qquad (6.12)$$

Работа, совершаемая за конечный интервал времени от t_1 до t_2, определяется с помощью интегрирования элементарной работы

$$A_{12} = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \vec{M} d\vec{\varphi} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{M}\vec{\omega} dt, \qquad (6.13)$$

где φ_1 и φ_2 –углы поворота твердого тела в моменты времени t_1 и t_2, соответственно. Если момент силы, действующий на тело постоянен, то его можно вынести за знак интеграла, тогда

$$A = \vec{M}\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\vec{\varphi} = \vec{M}\Delta\vec{\varphi}. \qquad (6.14)$$

Воспользовавшись основным уравнением динамики вращательного движения (5.23), найдем связь между работой и кинетической энергией при вращательном движении твердого тела

$$dA = M_z d\varphi = I\frac{d\omega}{dt}d\varphi = Id\omega\cdot\frac{d\varphi}{dt} = I\omega d\omega = Id\left(\frac{\omega^2}{2}\right) = d\left(\frac{I\omega^2}{2}\right), \qquad (6.15)$$

т.е. совершаемая за время dt работа идет на изменение кинетической энергии вращения. Интегрируя (4.35), получим закон изменения кинетической энергии вращательного движения тела в виде

$$A_{12} = \frac{I\omega_2^2}{2} - \frac{I\omega_1^2}{2} = T_2 - T_1, \qquad (6.16)$$

что аналогично соответствующему утверждению (4.13) для поступательного движения.

6.4. Кинетическая энергия сложного движения

Во многих случаях тело одновременно с вращением может двигаться и поступательно. Такое движение называется сложным. Одной из разновидностей сложного движения является плоское движение, особенности которого рассматривались в разделе 5.1.

Рассчитаем кинетическую энергию тела, совершающего сложное плоское движение. Такое движение можно в каждый момент времени представить как вращение вокруг оси, проходящей через точку, которая в этот момент времени покоится. Например, при качении колеса покоится точка обода, соприкасающаяся с дорогой. Такая ось называется мгновенной осью вращения. Нам важно то, что в каждый момент времени движение тела можно представить только как чистое вращение вокруг этой оси. Тогда, согласно (6.16), полная кинетическая энергия тела в любой момент времени будет равна $T = I \cdot \omega^2/2$, где ω - угловая скорость вращения тела, не зависящая от выбора оси вращения, I - момент инерции тела относительно мгновенной оси вращения. Если центр масс находится на расстоянии R от мгновенной оси вращения, то по теореме Штейнера момент инерции I можно выразить через момент инерции тела относительно оси, проходящей через центр масс I_C, с помощью соотношения $I = I_C + mR^2$, где m – масса тела. Подставив это выражение в формулу для кинетической энергии, и учтя, что $v_C = \omega R$, где v_C – скорость центра масс тела, получим

$$T = \frac{mv_C^2}{2} + \frac{I_C\omega^2}{2}, \qquad (6.17)$$

то есть полная кинетическая энергия плоского движения твердого тела равна сумме кинетической энергии поступательного движения центра масс тела и кинетической энергии вращательного движения тела вокруг оси, проходящей через центр масс.

ЛЕКЦИЯ 7. КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Среди явлений природы часто наблюдаются периодические, т. е. регулярно повторяющиеся процессы, например: смена дня и ночи, вращение Луны вокруг Земли, колебания маятника часов и т.д. Колебательные процессы, имея различную физическую природу, обладают общими чертами и подчиняются одинаковым закономерностям. В дальнейшем ограничимся рассмотрением механических колебательных систем.